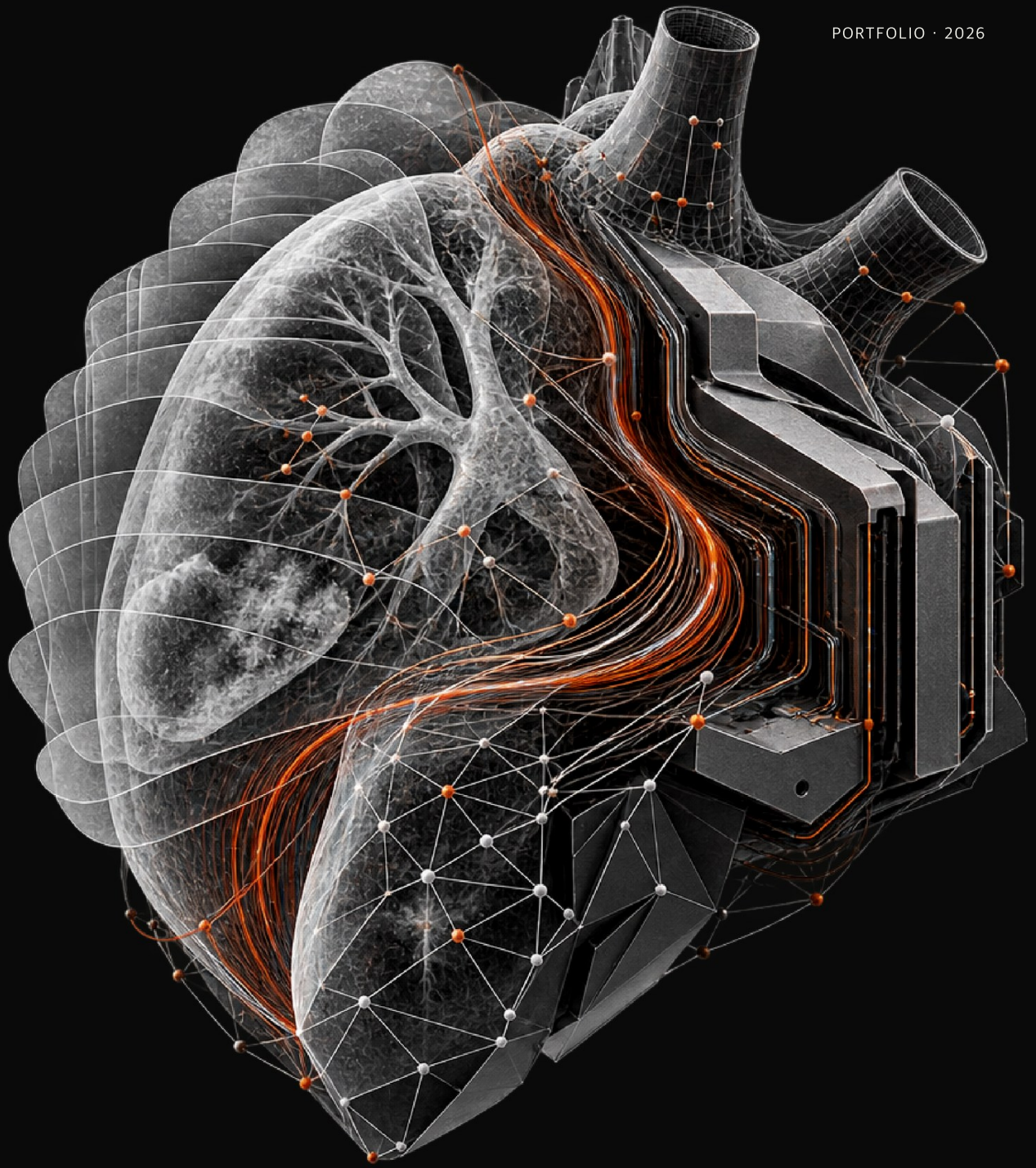
PORTFOLIO · 2026

Pyeongjin Park

박평진



의료 AI 연구자

소프트웨어 개발자 · GPU 인프라 엔지니어

github.com/bhbh1226 linkedin.com/in/bhbh1226 bhbh1226@gmail.com

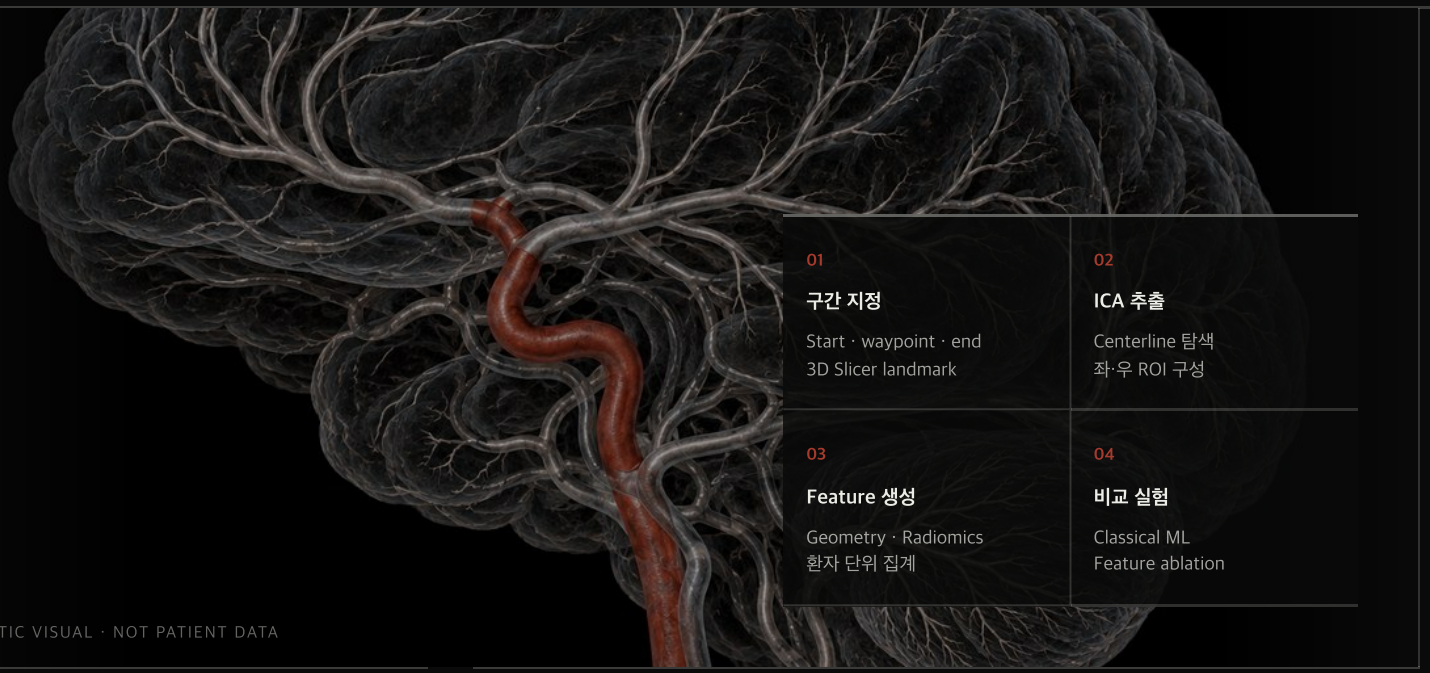
좌우 ICA 특성으로 뇌동맥류 부위 구분

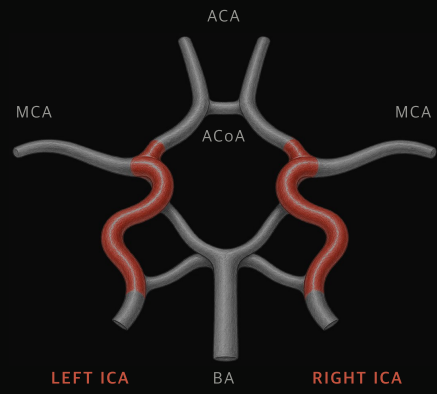
AI RESEARCH

RESEARCH QUESTION

ICA의 형태와 영상 특성에서
동맥류 발생 부위와 관련된 신호를 찾을 수 있는가?

TOF-MRA에서 landmark로 지정한 좌우 ICA 구간을
환자 단위 tabular feature로 변환





ANATOMICAL CONTEXT

Circle of Willis와 연결되는 좌우 ICA 분석 구간

DIRECT CONTRIBUTION

좌우 feature engineering

양측 평균 $(L + R) / 2$

좌우 비대칭 $|L - R|$

DATA QUALITY

중복 환자·영상 검사

익명 ID가 다른 동일 영상 발견 → header · hash · voxel · 육안 확인 → 분석 제외

DISCLOSURE

실제 의료영상·cohort 정보
성능 수치·결과 그래프 제외

스마트폰·웨어러블 기반 소아·청소년 우울·불안 선별

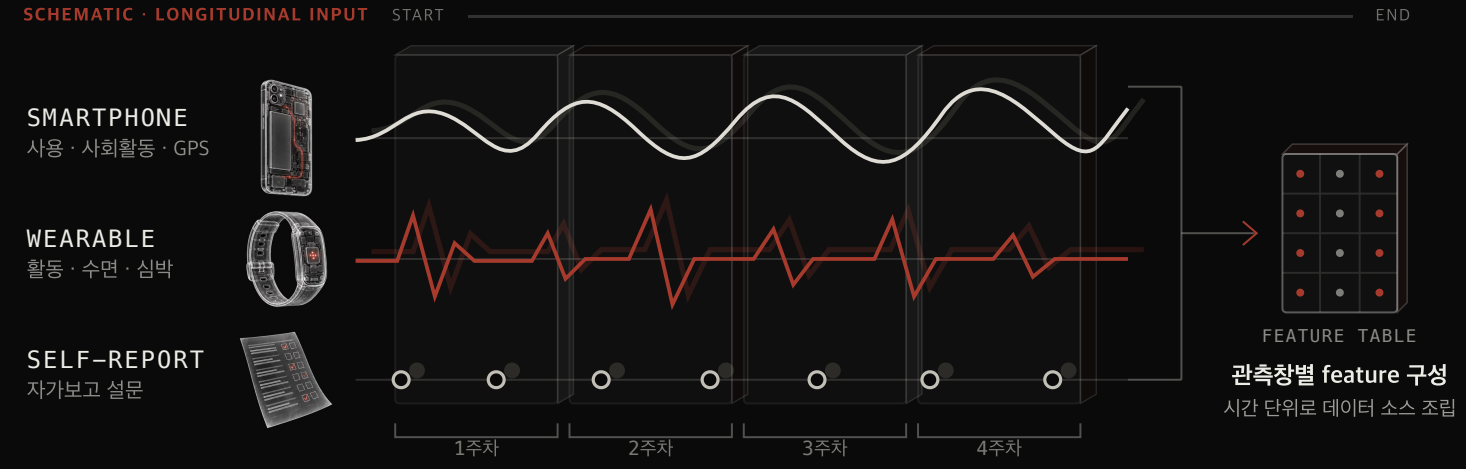
AI RESEARCH

STUDY

스마트폰·웨어러블 데이터로 일상 행동·생체 패턴을 정량화

대조군과 우울·불안 관련 임상군을 구분한 기존 연구를 재현하고 평가 과정 점검

SCHEMATIC · LONGITUDINAL INPUT



관측창별 feature 구성

시간 단위로 데이터 소스 조립

SCHEMATIC · PARTICIPANT-LEVEL SPLIT

원 1개 = 해당 주차의 관측 기록



같은 참여자의 관측 시점은 한쪽에만 배정

학습 참여자 A · B

내부 교차검증

전처리 · feature 선택
모델 선택

→

평가 참여자 C

최종 평가

학습·전처리에
사용하지 않음

PIPELINE AUDIT

DATA INTEGRITY
분석 대상 · 관측값

01 대조군 | 임상군 | ~~결측·중도탈락·미분류~~ → **분석 대상에서 제외** — 임상군에 포함되던 규칙 교정

02 72 | ~~∞~~ | ~~$2^{32}-1$~~ | 94 → **결측값으로 정제** — 센티넬 · 무한대 · 불가능한 생체값

LEAKAGE CONTROL
feature 범위 · CV 경계

03 ACT | SLEEP | GPS | ~~SCALE~~ | ~~WEEK~~ → **feature에서 제거** — 정답 척도 · 시점 metadata

04 TRAIN FOLD [정제 | 대치 | 선택] | VALID → **학습 fold 내부로 이동** — 정제 · 대치 · feature 선택

검증 결과 — 반복 실행 기록 기준

REPRODUCTION	기존 보고 조건을 여러 seed에서 유사한 범위로 재현
OBSERVATION	seed와 fold에 따른 성능 변동성을 반복 실험으로 확인
MY SCOPE	코드 이관 · 데이터 규칙 교정 평가 파이프라인 재구성 · 모델 반복 평가

흡기·호기 CT 기반 폐 환기지도 합성

MICCAI 2026 게재 SASHIMI Workshop · 제2저자

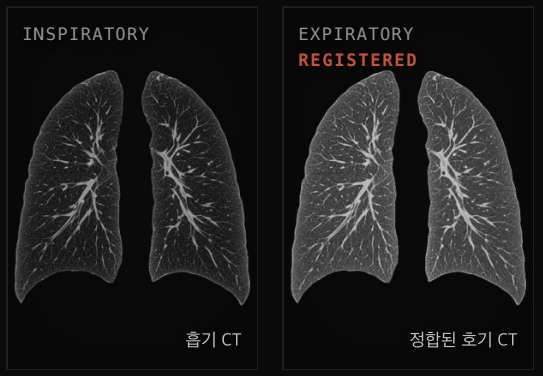
AI RESEARCH

COMPARATIVE STUDY

GAN과 Diffusion 모델 4종을 구현해 같은 데이터와 평가 조건에서 비교

영상 자체의 유사도와 환기 결손을 재현하는 능력을 함께 평가

PAIRED CT INPUT



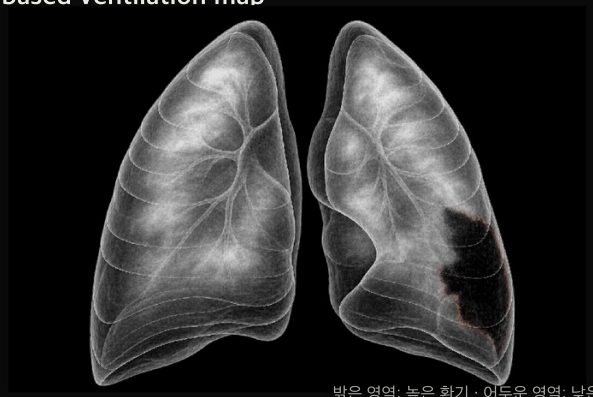
LUNG-MASKED CORONAL CT · EXP → INSP SPACE · SYNTHETIC

GENERATIVE MODELS — 4 MODEL COMPARISON

GAN	DIFFUSION
pix2pixHD	I²SB
ResViT	SelfRDB

MODEL OUTPUT

CT-based ventilation map



밝은 영역: 높은 환기 · 어두운 영역: 낮은 환기

		PSNR	SSIM	DSC	SEN
GAN	pix2pixHD	21.17	0.816	0.625	0.529
GAN	ResViT	**22.22**	**0.863**	0.544	0.467
DIFFUSION	I²SB	20.92	0.818	0.748	0.706
DIFFUSION	SelfRDB	21.78	0.853	**0.803**	**0.774**

RESULT

ResViT — PSNR·SSIM 최고

SelfRDB — 결손 DSC·Sensitivity 최고

MY CONTRIBUTION

01 IMPLEMENT
4개 모델 구현
연구진 지정 모델을 task에 맞게 구현

02 EXPERIMENT
학습·평가 실행
공동 연구자 전처리 CT 동일 조건에서 실행

03 ANALYSIS
통계 분석
공통 평가 코드 구성

04 PAPER
Figure·원고 작성
방법·결과·해석 정리

PUBLICATION

Choi, C., **Park, P.**, Lee, S. M., & Kim, N.

Synthesizing CT-based Functional Lung Ventilation Map: A Comparative Study of Generative Models for Image-to-Image Translation.

SASHIMI Workshop, MICCAI 2026.

MaxViT 기반 CLE 종양 분류와 MAGAR XAI

은상 제33회 공과대학 학술제 · 2024

AI RESEARCH

STUDY

공초점 레이저 내시현미경(CLE) 영상의 Normal / Tumor 분류와 MaxViT 구조에 맞춘 XAI 시각화

배경 시간이 오래 걸리는 동결절편 검사 · 대장 선암 CLE 영상
문제 Grad-CAM은 MaxViT의 Block · Grid attention을 반영하지 못함

CLE IMAGE
흑백 단일 프레임 · 512 × 512

MaxViT — CLASSIFIER

- MBConv
  국소 조직 패턴
- Block attention
  window 내부 · local
- Grid attention
  sparse grid · global

5-FOLD SOFT-VOTING ENSEMBLE

CLE Assessment — UI 재구성 · SYNTHETIC CLE · SCHEMATIC HEATMAP

Assessment Result

NORMAL	TUMOR
0.6%	99.4%

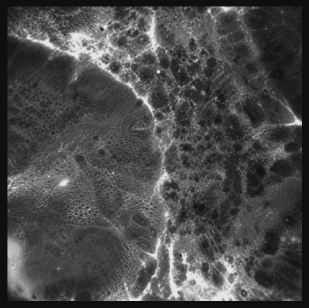
Confidence calibrated 99.4%

MODEL
MaxViT · 5-fold ensemble

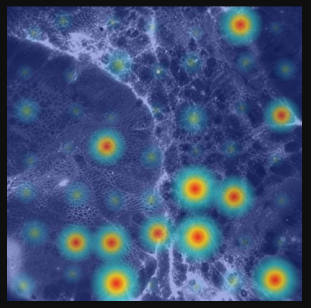
INFERENCE
약 205 ms · RTX A6000

SERVING
FastAPI · Docker Compose · nginx

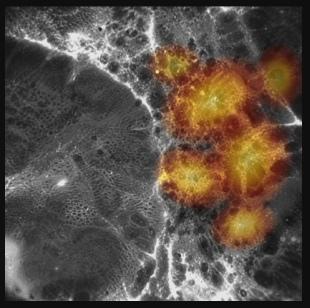
Attention Visualization — Original | Grad-CAM | MAGAR | Compare



ORIGINAL 입력 CLE



GRAD-CAM 격자형으로 흩어진 반응



MAGAR 조직 구조를 따라 모인 반응

PROPOSED XAI

MAGAR

Multi-Axis Gradient-weighted Attention Rollout

01	Attention 추출	02	Class gradient	03	Gradient 가중	04	공간 재조립	05	Layer 누적
	Block · Grid 두 축		예측 class 기준 · centering		양의 gradient로 attention 가중		Partition → 2D 좌표		Percentile 정규화 → heatmap

CLASSIFICATION

0.9485	0.9910	0.9727
F1	AUROC	Recall

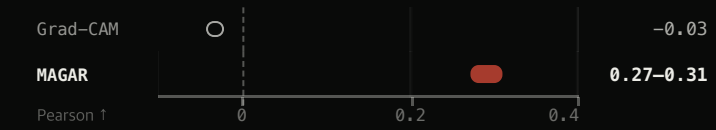
Baseline 비교

동일 조건 7개 모델 중 MaxViT F1 1위
단일 모델 기준 · AUROC는 Swin-S가 근소 우위

환자 단위 5-fold 앙상블
학습과 분리된 new cohort 4,889장에서 평가

XAI EVALUATION

Stability 입력에 노이즈를 더해도 같은 영역을 가리키는가



Faithfulness는 Grad-CAM 우위 — 한 지점에 모인 반응에 유리한 지표
두 방법은 지표별 강점이 다른 보완적 도구

MY SCOPE

2024 공과대학 학술제 · 3인 팀
MaxViT 분류 모델 개발 · MAGAR 제안·구현

2026 학사 졸업논문 · 개인
모델 학습·평가 · XAI 정량 검증 · 논문 작성
웹 추론 시스템 새로 구현 React · FastAPI · PostgreSQL

분산 GPU 서버를 공용 연구 인프라로 통합

GPU INFRA

INFRASTRUCTURE

서버마다 따로 쓰던 계정 · 저장소 · GPU를
중앙 인증 · 공유 스토리지 · Slurm 스케줄링 · JupyterHub로 통합

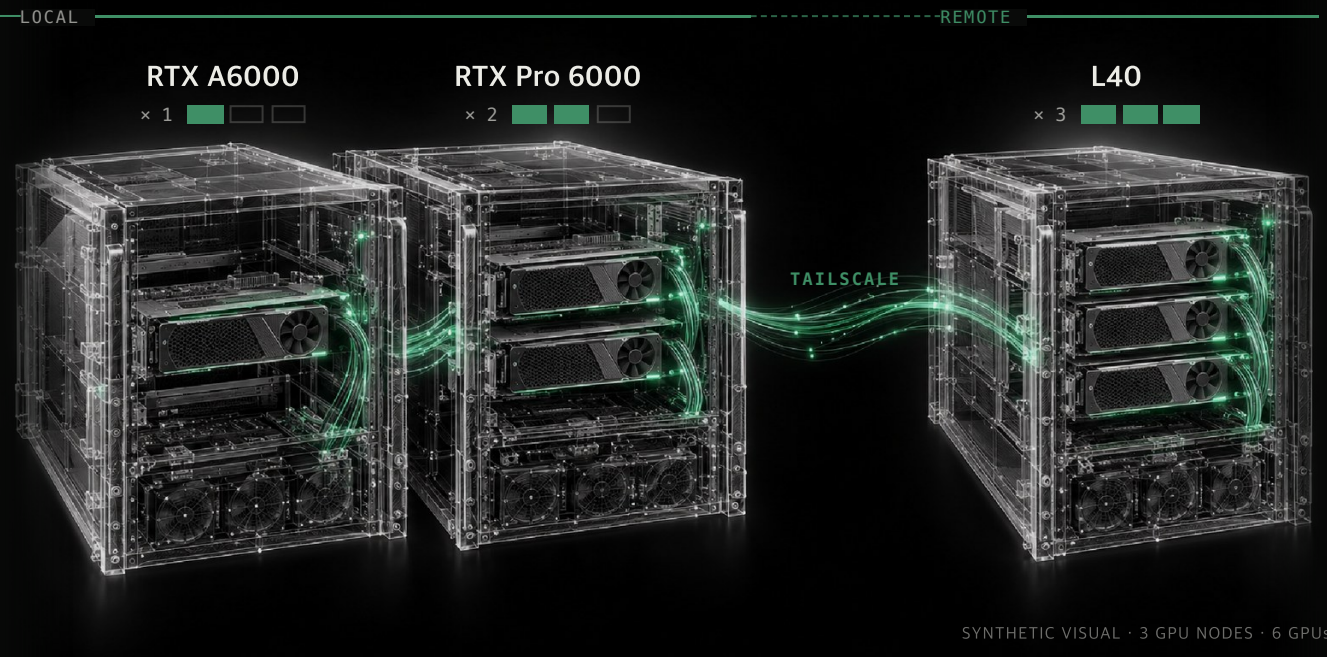
역할 구축 총괄 · 연구실 랩장
기간 2026.07 구축 → 운영 · 장애 대응 → 후임 인수인계
규모 관리 노드 2 · GPU 노드 3 · GPU 6장

AUTH
이전 서버마다 로컬 계정 · 다른 UID
FreeIPA 계정 하나로 모든 노드
계정 10개 이식 · 기존 UID 유지

STORAGE
이전 서버마다 저장소가 따로 격리
NFS 중앙 홈 · 데이터
어느 로컬 노드에서도 같은 코드 · 데이터 사용 (원격 노드 제외)

ACCESS
이전 SSH로 GPU 직접 점유
JupyterHub · SSH
GPU 종류 · 개수 · 시간을 골라 Slurm 잡으로 실행

SCHEDULER
이전 채팅으로 GPU 사용 조율
Slurm
GPU 타입별 GRES · cgroup 자원 격리



TROUBLESHOOTING

01 제어 노드 주소 충돌

제어 노드 --- 같은 주소 --- 다른 장비
제어 노드 — 새 주소 — 설정 정리

학교망 ARP 충돌 → 주소 재배치

02 컨테이너 CUDA 소실

컨테이너 --- × reload --- GPU
컨테이너 — CDI — GPU

GPU 권한 회수 → NVIDIA CDI 전환

03 백업이 매번 전체 복사

rsync ■ ■ ■ 매번 전체
Borg ■ ▬ ▬ 변경분만

실행마다 약 273GB → Borg dedup 전환

FOUNDATION

NETWORK	Local + Tailscale	원격 노드 연결
BACKUP	Borg 홈 일일 백업	암호화 · dedup · 복원 검증
DOCS	Git 런북	CHANGELOG로 변경 이력 관리

강의 특화 Multi-Modal sLLM, Recappers

우수발표논문상
KICSP 2025 추계학술대회

동상
제19회 Capstone Design 경진대회

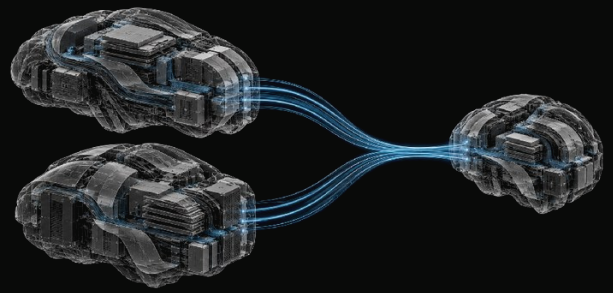
AI SERVICE

PROJECT

강의자료와 음성으로 강의별 경량 LLM을 구성해
요약·예상 문제·질의응답을 제공하는 학습 보조 시스템

ITERATION 학생의 단순 PDF 질의 도구에서
교수자 중심의 강의 특화 시스템으로 재설계

KNOWLEDGE DISTILLATION



TEACHERS
GPT-5
Gemini 2.5 Flash

→

STUDENT
Gemma-3n
Lecture LoRA

Teacher 요약·질의응답 데이터 → 강의별 Gemma-3n LoRA 학습

LEARNING SERVICE

Recappers · Lecture Workspace

INSTRUCTOR REVIEW → STUDENT

LECTURE MATERIAL
제1장 인공지능 소개.pdf
12 / 48

INTRODUCTION TO AI
학습하는 시스템의 기본 구조

INPUT DATA → LEARNING → PREDICTION

입력 데이터에서 패턴을 학습하고 새로운 입력에 대한 결과를 생성합니다.

CHAT QUIZ 8

STUDENT
지도학습과 비지도학습의
차이를 설명해줘.

RECAPPERS
정답 label의 유무로 두 학습 방식을 구분합니다.
PDF p.12 · 18:42

강의 내용에 대해 질문하기

AUDIO & LINKED TRANSCRIPT
lecture_01.wav 18:42 / 01:07:29 18:42

18:36 학습은 입력 데이터의 특성을 바탕으로 규칙을 찾아가는 과정입니다.
18:42 지도학습에서는 정답 label이 함께 제공됩니다. PDF p.12

RESEARCH RESULT

87% Teacher Q&A 성능 유지

0.91 질문 변형 응답 일관성

≈40 ROUGE-L

12개 강의 데이터셋 · untuned baseline 대비 주요 지표 **22-28% 향상**

MY ROLE

Project Lead

서비스 구조 · AI 파이프라인 설계

- LEAD 팀 운영 · 역할 및 개발 과제 분배
- AI 강의자료 처리 · Teacher 데이터 생성 · Gemma-3n LoRA
- PAPER 실험 · 논문 작성
- TEAM 팀원 담당: Web Frontend / Backend · STT

PUBLICATION

Park, P., Kim, B., Lee, S., Hong, Y., & Cho, Y.
Lecture-Tailored Learning Assistance via Multi-Modal LLM Distillation from Lecture Materials.

제1저자 · KICSP 2025 추계학술대회

잔향 — 두 순간의 사진을 잇는 10초 AI 영상

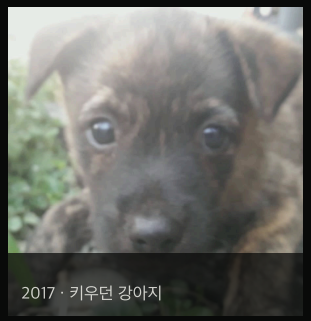
AI SERVICE

SERVICE

서로 다른 시간의 사진 두 장과 보고 싶은 장면을 입력하면
두 순간을 하나로 잇는 10초 영상을 만들어 전시 화면에 재생

문제 사진만 영상 모델에 넘기면 원하는 장면 · 전환을 제어하기 어려움
해결 Gemini가 두 사진과 주제로 10초 연출 프롬프트를 먼저 작성

INPUT


2017 · 키우던 강아지


2026 · 수상 케이블카

보고 싶은 장면
"제가 키우던 강아지와 제가 정말 재밌게 다녀온 수상 케이블카를 합치고 싶어요"

GEMINI

실제 출력

10초 영상 프롬프트

0–3s	close-up of the brindle puppy
3–4s	dissolve into a glass cable car
4–7s	gazing out at the golden seascape
7–8s	whip pan back to the puppy
8–10s	resting contentedly

"Preserve the exact appearance of the puppy's face …"
얼굴이 뭉개지면 작품 의미가 사라져 지시문에 넣은 제약

OUTPUT

재현 프레임 · 동일 입력, 다른 생성 모델


0s


3s


6s


10s

PIPELINE

BROWSER → SERVER → GEMINI → KLING → BROWSER ↔ SERVER → SERVER → DISPLAY

01 입력
사진 2장 · 장면 주제

02 JPEG 정규화
sharp · base64

03 프롬프트 생성
10초 연출 프롬프트

04 영상 작업 생성
multi-image2video · task_id

05 상태 폴링
4초 간격 · 로딩 화면

06 저장 · 재생
전시 화면 반복 재생

MY ROLE

웹 · AI 파이프라인 전체 개발

FRONTEND
Vite · HTML/JS · SCSS
- 입력 · 로딩 · 결과 화면 UI
- 전시 화면 반복 재생 페이지

SERVER
Node.js · Express · sharp
- API 5개 라우트
- JPEG 정규화 · 완성 영상 저장

AI 연동
Gemini 2.0 Flash · Kling API · JWT
- 멀티모달 호출 · 연출 지시문 설계
- JWT 인증 · 작업 생성 · 4초 폴링
- 오류 코드 → 한글 안내

프로필 · 프로젝트 · 수상

PROFILE

PROFILE **박평진** Pyeongjin Park

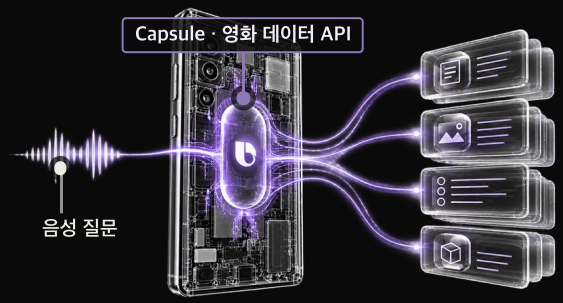
학력 순천향대학교 컴퓨터공학과 · 공학사 · 2026.08 졸업

EARLY PROJECTS 2016 - 2020 · 한국디지털미디어고등학교



시각장애인용 물건 위치 · 위험 알림

2018.11 · STAC 2018 미래산업부문 우수상



영화 · 문화 정보 음성 검색

2020.01 · Bixby Hackathon 우수상



국가슈퍼컴퓨팅 청소년 캠프 3위

2018.07 · KISTI 원장상 | 병렬 처리 · 양자컴퓨팅 · AI

UNIVERSITY AWARDS

2026.08	졸업 성적우수상 공과대학 수석졸업	
2025.11	Capstone Design 경진대회 동상	p.07
2024.11	공과대학 학술제 은상	p.05

CONTACT

GITHUB	github.com/bhbh1226
LINKEDIN	linkedin.com/in/bhbh1226
EMAIL	bhbh1226@gmail.com